

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Охват ГТМ · МКД · объектов: 784 · клик по стро

☐ Термоскважины 486 (62%)

☐ Геодезические марки 136 (17%)

☐ Осмотры (12 мес) 0 (0%)

● НОРМА

● РИСК

● КРИТИЧНО

● без замеров

□ границы районов

ГИС-база геотехнического мониторинга зданий г. Норильска

АНО «АНИИГБ» им. М.В. Кима · АНО «Арктический научно-исследовательский
институт геотехнической безопасности»

Сентябрь 2026 · Норильск, Красноярский край

мониторинга зданий · г. Норильск · АНО «АНИ

Соцкультбыт Адм.

Спутниковая подоснова: Esri World Imagery · объекты
мониторинга по статусам

Проблема: основания зданий на деградирующей мерзлоте

Большая часть жилого фонда Норильска стоит на **свайных фундаментах, вмороженных в многолетнемерзлые грунты**; их несущая способность определяется температурой основания.

Потепление основания выше расчётной температуры снижает силы смерзания по боковой поверхности свай и сопротивление под торцом — развиваются **осадки, крены, трещины**, вплоть до потери работоспособности.

Наблюдения за температурным режимом и осадками в таких условиях — не разовое обследование, а **непрерывный процесс всего жизненного цикла здания**.

Вопросы, на которые отвечает система

- Q1.** Каково текущее тепловое состояние основания каждого объекта относительно расчётной (проектной) температуры?
- Q2.** Какие объекты демонстрируют устойчивый тренд потепления или опасные скорости осадки — и почему (прозрачная причина статуса)?
- Q3.** Насколько каждый объект обеспечен средствами мониторинга и какова фактическая периодичность наблюдений против норм?
- Q4.** Как собрать разрозненные архивы надзора (PDF, Excel, Word) в единую актуализируемую базу с доказательной историей?

Действующие документы, встроенные в логику системы

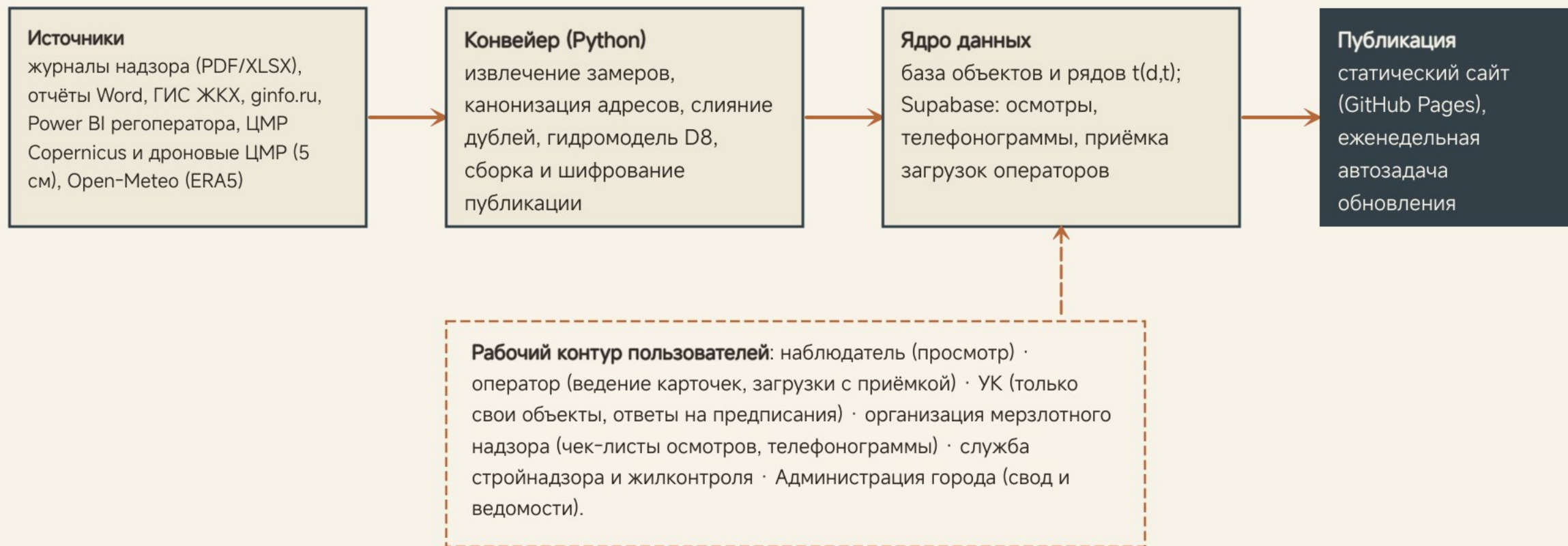
Документ	Что задаёт для мониторинга	Где используется в системе
СП 25.13330.2020 (Изм. № 1–3)	Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах; прил. М — сеть наблюдений (скважины ≥ 2 % свай, марки), расчёт замороженных свай (прил. В)	Паспорт ГТМ, раздел РАСЧЕТЫ
СП 497.1325800.2020	Правила эксплуатации: текущие/сезонные осмотры, периодичность измерений (табл. 9.1), подполья и вентиляция	Паспорт ГТМ, чек-листы осмотров
ГОСТ 25358-2020	Полевые измерения температуры грунта; оформление графиков (прил. Д, рис. Д.1, Д.2)	Профили $t(d)$, термоизоплеты
ГОСТ 31937-2024	Обследование и мониторинг техсостояния; категории состояния, паспорт объекта	Карточка объекта, сводный отчёт
ГОСТ 24846-2019	Измерение деформаций оснований (осадки по маркам)	Вкладка «Геодезия», пороги скоростей
ПП РФ № 491 · Правила № 170 · СП 22.13330 · СП 131.13330	Содержание общего имущества МКД; продухи подполий (№ 170, п. 4.1.4); предельные деформации; климатология для теплотехнических расчётов	Продухи, метеоблок, телефонограммы, реестры

Цель и задачи

Цель. Единая ГИС-база геотехнического мониторинга жилфонда Норильска: от разрозненных журналов надзора — к доказательной, актуализируемой и публично читаемой картине состояния оснований каждого

- 31.** Консолидировать архивы мерзлотного надзора (PDF/Excel/Word, 1982–2026 гг.) с извлечением замеров по объектам и скважинам.
- 32.** Привести адреса к единому шаблону (канонизация «ул. ..., д. ...») и связать их с реестрами ГИС ЖКХ и адресным справочником (кадастр, УК, координаты).
- 33.** Автоматизировать нормативные оценки: графики по ГОСТ, глубина НГК и глубина сезонного оттаивания, тренды по глубинам, прогноз до 2050 г., обеспеченность средствами мониторинга и «Программа ГТМ» (docx) по каждому объекту.
- 34.** Ввести превентивные статусы НОРМА / РИСК / КРИТИЧНО с прозрачной причиной и планами мероприятий (текущий/капитальный ремонт, противоаварийные).
- 35.** Организовать рабочий контур: осмотры по чек-листам, телефонограммы надзора, загрузки операторов с приёмкой в центральную базу, еженедельная авто-публикация.
- 36.** Дежурный метеоконтроль: ежечасная сверка прогноза опасных явлений по районам, вероятностные модели процессов, рекомендации дежурным службам и авто-фильтр реестра РИСК/КРИТИЧНО по району предупреждения.

Архитектура: от архивов к публичной ГИС-базе



Реализация: клиент — Leaflet + SheetJS + pdf.js/mammoth; конвейер — Python (numpy/PIL/openpyxl); данные на сайте шифрованы; публичный доступ — по паролям ролей.

Охват базы на сентябрь 2026 г.

887

объектов мониторинга (784 МКД + 103 объекта соцкультбыта)

259 297

точек замеров температуры грунта по 2 618 скважинам (1982–2026 гг.)

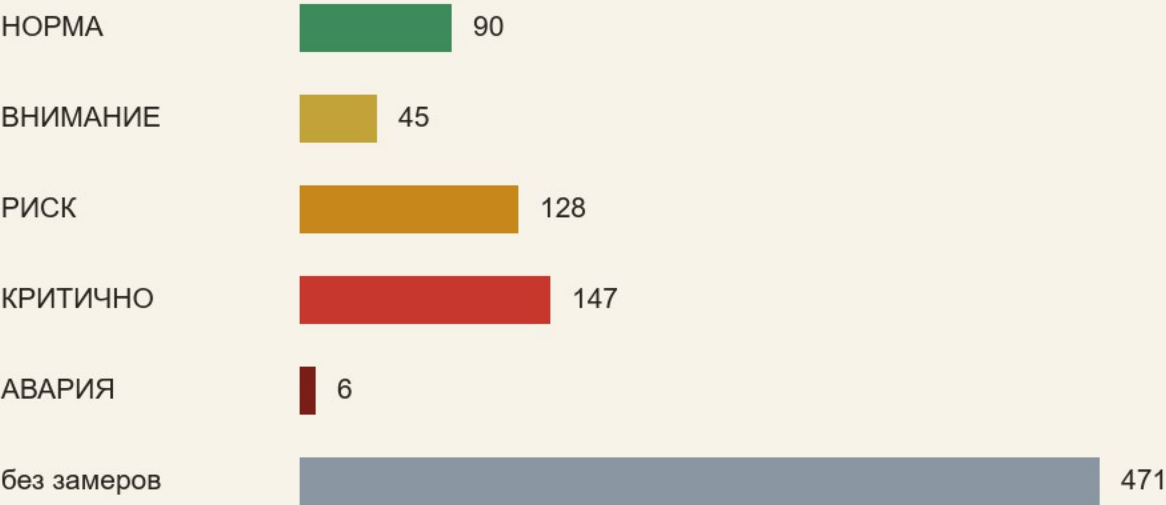
1 689

объектов под наблюдением (карточки + адресный справочник)

137

объектов с геодезическими рядами осадок (2 411 марок)

Статусы по пятиуровневой шкале состояний (снимок)

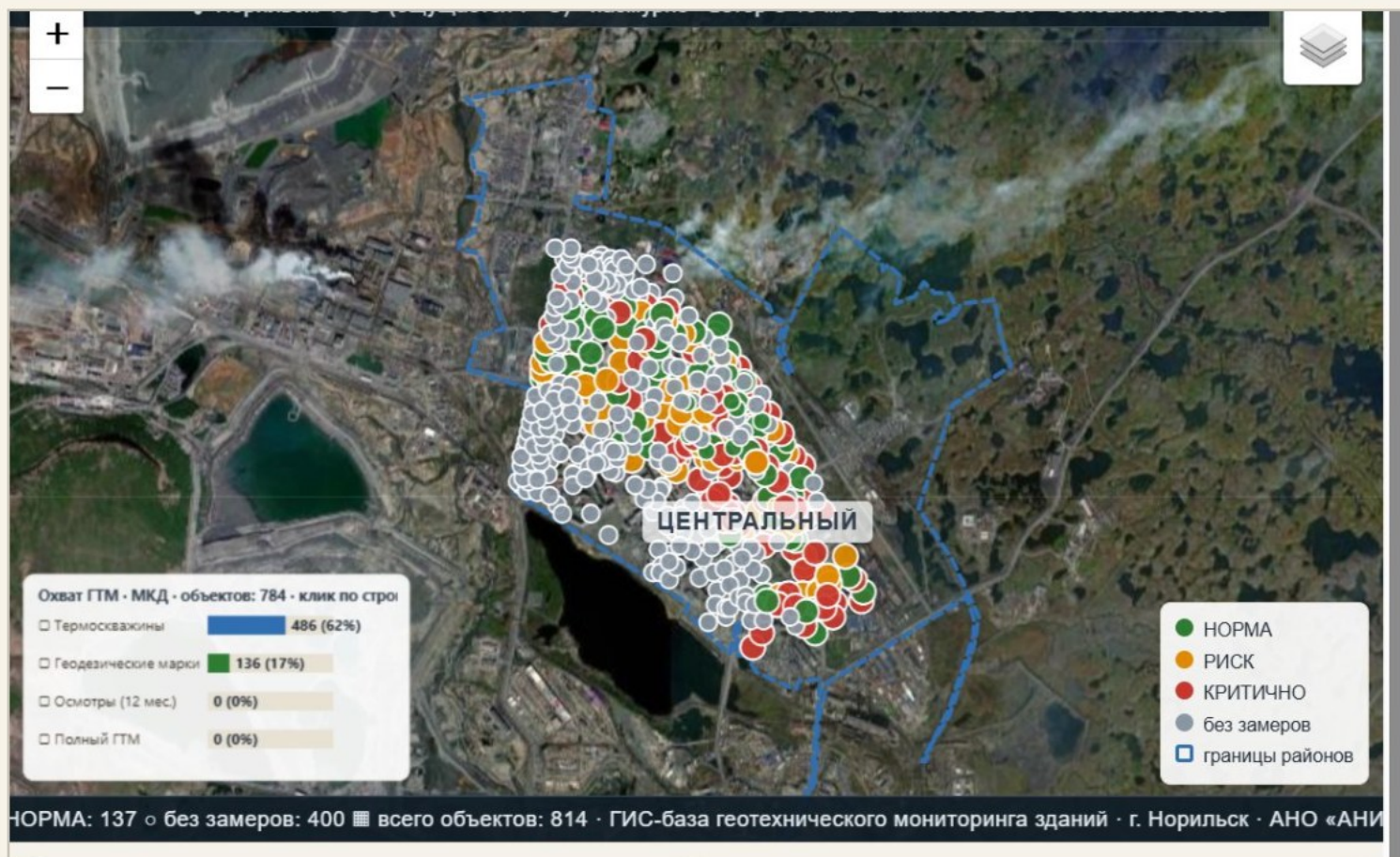


Как читается. Каждый объект ежедневно переоценивается по правилам: t на уровне НГК против расчётной температуры, тренд потепления ($^{\circ}\text{C}/\text{год}$), скорость и суммарная осадка против порогов СП 22.13330. Итог — пятиуровневая шкала от НОРМА до АВАРИЯ.

Пороги редактируются в интерфейсе («⚙ Пороги»); каждый статус сопровождается **явной причиной** в шапке карточки и сводном реестре.

Реестр РИСК/КРИТИЧНО/АВАРИЯ выгружается в Excel по районам и УК — ведомости для администрации.

Карта, районы и канонический адресный реестр



Адресная канонизация. Нормализатор приводит написания к шаблону «ул. Богдана Хмельницкого, д. 29»: литеры (10А/10а), корпуса (24 к.1), секции надзора (10а-2), строения, OCR-опечатки архивов.

Итог ревизии: 906 → **814 объектов** после слияния 64 групп дублей без потери рядов; 916 переименований с картой соответствия.

Сверка с источниками: 860 МКД из ГИС ЖКХ (кадастр, УК, год, износ) и 1 394 дома справочника с координатами крыш; 49 координат исправлено.

Фильтры: район, УК, поиск; подсветка домов плана капремонта года.

Индикаторы: бегущая строка погоды; кликабельная диаграмма охвата ГТМ.

Рис. 1. Спутниковая подоснова, контуры районов (Центральный, Талнах, Кайеркан), маркеры статусов; слева — реестр-аккордеон по улицам.

17 разделов карточки + Паспорт ГТМ

⚠️ скорость осадки 19.6 мм/год ≥ порога 10 мм/год (марка А/11-12(6))

Геотермика

ГОСТ 25358-2020 «Грунты. Методы полевых измерений температуры»: график распределения температуры по глубине (прил. Д, рис. Д.1); график термоизоплет (прил. Д, рис. Д.2); глубина НГК — СП 25.13330.2020 (п. 3.1).

ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВАНИЯ

Глубина нулевых годовых колебаний (НГК)
38 м

Т грунта на уровне НГК (средняя)
-0.44 °C

Расчётная (проектная) температура
— (задаётся во вкладке «Паспорт объекта»)

Статус (превентивный)
КРИТИЧНО

Глубина НГК — по амплитуде годовых колебаний ≤ 0,1 °C в рядах замеров (оценка макета).

ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ГЛУБИНЕ · ГОСТ 25358-2020, ПРИЛ. Д

Б/
В/10

Г/4

Д/
Е/9

В/2-
3

В/7-
8

З/
И/5

З/4

Г/22

Б/
В/29

Б/9

В/3

З/4

Д/2

Ж/
З/3-
4

Б/7-
8

Б/
В/39

Рис. 2. Карточка объекта «ул. Талнахская, д. 10»: профили температуры по скважинам, статус и причина в шапке.

Состав карточки: паспорт (ГОСТ 31937-2024), фундаменты, подполье, цокольное перекрытие и ограждение, геотермика, геодезия, расчёты, условия эксплуатации, планы, ремонты по годам, проектная документация, ИГИ, фото, план капремонта.

Паспорт ГТМ (СП 25.13330.2020, прил. М; СП 497.1325800.2020, табл. 9.1): обеспеченность средствами — скважины ≥ 2 % числа свай, марки по углам/осям/швам; периодичность «требуется/факт»; нормативная проверка продухов (Правила № 170, п. 4.1.4: $\Sigma S \approx 1/400$ площади пола, ≥ 2 на секцию); климатический триггер снежного покрова. Одной кнопкой формируется **«Программа ГТМ» (docx)**.

Исходные данные подтягиваются из архивов: число свай — 110 объектов; год, этажность, площади, объёмы, стены, серии — из «Жилье-архива» ЖКС с OCR-очисткой.

Профили и термоизоплеты по ГОСТ 25358-2020

Режимные графики по каждой скважине — строго по прил. Д ГОСТ 25358-2020: распределение t по глубине (рис. Д.1) и поле «глубина × время» — термоизоплеты (рис. Д.2) с нулевой изотермой.

Инструменты анализа: глубина нулевых годовых колебаний (НГК) и t на её уровне; **глубина сезонного оттаивания по изотерме 0 °C** (максимум по скважинам объекта с датой замера); тренд по выбранным глубинам — по скважине и **усреднённый по всем скважинам объекта**.

Шкала, деления, оси и шрифтовая иерархия соответствуют нормативному образцу; всё доступно в печать/отчёт объекта.

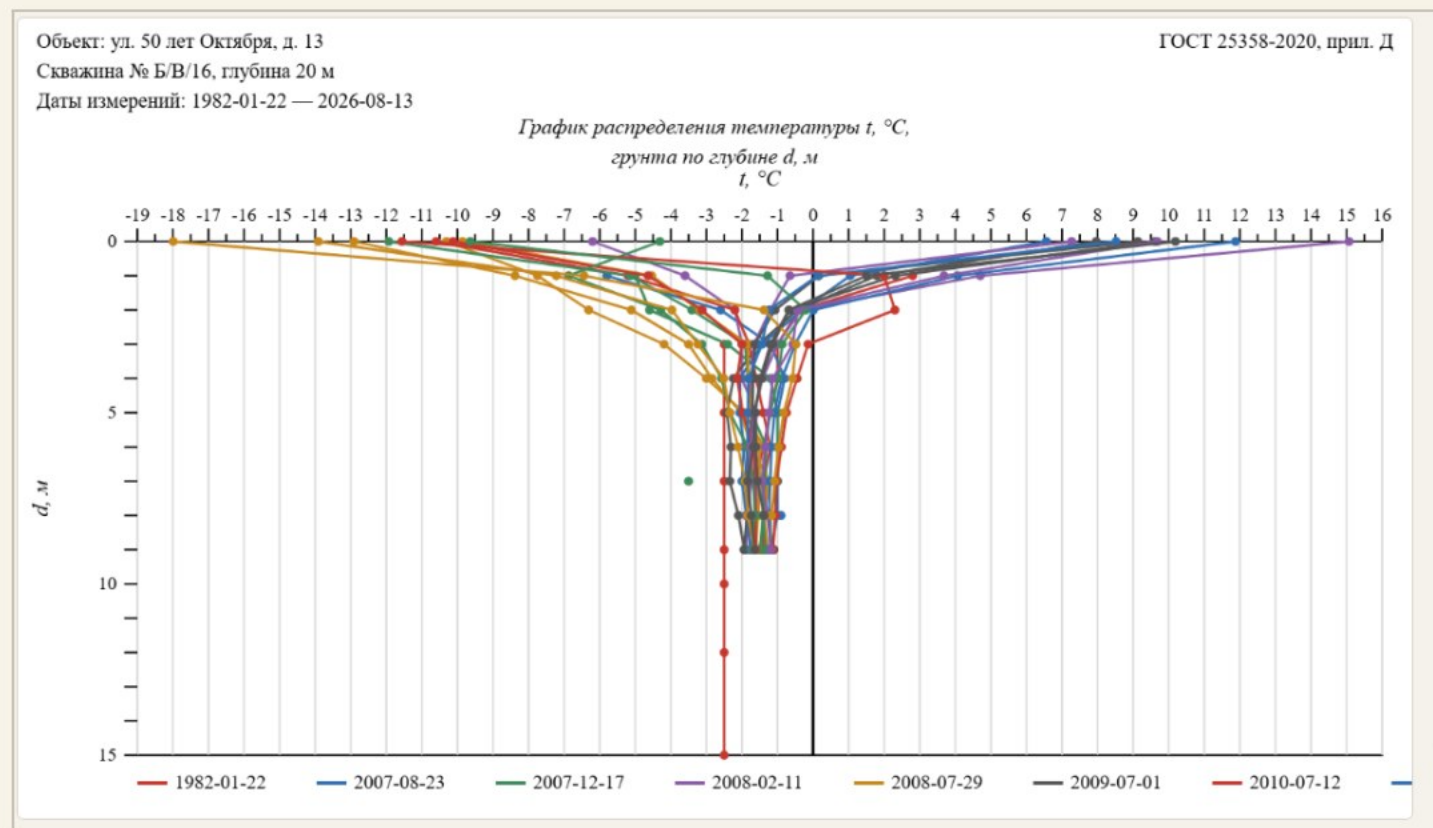


Рис. 3. Профили $t(d)$ по датам замеров 1982–2026 гг., объект «ул. 50 лет Октября, д. 13», скв. Б/В/16 — оформление по ГОСТ 25358-2020, прил. Д (рис. Д.1); термоизоплеты (рис. Д.2) — в карточке объекта.

Прогноз температуры основания до 2050 г.

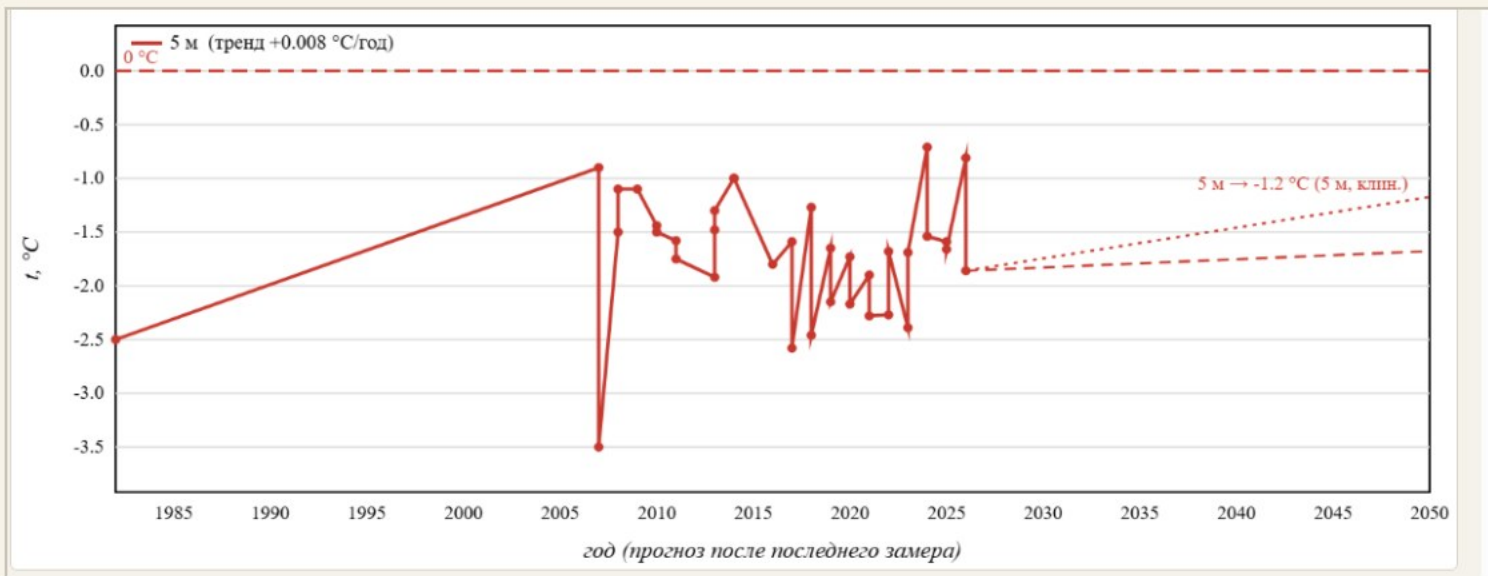


Рис. 4. Прогноз до 2050 г. по объекту «ул. 50 лет Октября, д. 13» (усреднение по всем скважинам, глубина 5 м): ряд наблюдений, экстраполяция тренда и климатический сценарий; линия 0 °C — граница мёрзлого состояния.

Метод. Усреднённые по скважинам ряды на глубинах 5 / 10 / 15 м (переключатель), линейная экстраполяция наблюдаемого тренда (штрих) и вариант с климатической поправкой потепления воздуха Арктики $\approx +0,35$ °C/декаду (SSP2-4.5, оценочно) с затуханием по глубине ($\times 0,6$ / $\times 0,8$ / $\times 0,9$).

Осторожность. Прогноз оценочный и уточняется теплотехнической моделью $t(x,t)$ основания (следующий слайд): сезонная модель с калибровкой МНК по архиву скважины и сценариями +0,5 / +1 / +2 °C; при нехватке ряда (менее 3 замеров на глубину) прогноз не строится.

Применение: год пересечения 0 °C или выхода за расчётную температуру — вход для планов компенсирующих мероприятий (вентиляция подполья, термостабилизация).

Модель $t(x,t)$ оснований с калибровкой по архиву

Метод. Эмпирическая сезонная модель по глубинам-узлам: среднегодовая t , годовая (при ряде ≥ 8 замеров — и полугодовая) гармоника, межгодовой тренд; калибровка МНК по архиву каждой скважины, поле — интерполяция между узлами. Класс модели выбран численным сравнением по СКО с альтернативами (теплопроводность, ядерная свёртка метеоряда).

Верификация по фонду. Калибровано **1 047 скважин** из 2 618 (≥ 6 дат, охват ≥ 400 сут, ≥ 3 глубин); медиана СКО hindcast **0,61 °C**, 84 % скважин — в пределах 1,0 °C. Тренд грунта на ≥ 8 м **+0,031 °C/год** (826 рядов) при тренде воздуха +0,015 °C/год.

Инструменты карточки объекта. Профили «замеры vs модель»; поле «глубина × время» с прогнозом на 14 мес и нулевой изотермой; сезонный максимум оттаивания со сверкой по факту; t на уровне НГК; сценарии **+0,5 / +1 / +2 °C**.

Связь «климат → грунт». Затухание годовой волны (6 % на 3 м, 1 % на 10 м), запаздывание максимума (+103 / +219 сут), смещение к МГТ воздуха +6,9 °C — сводные карточки МКД и СКБ.

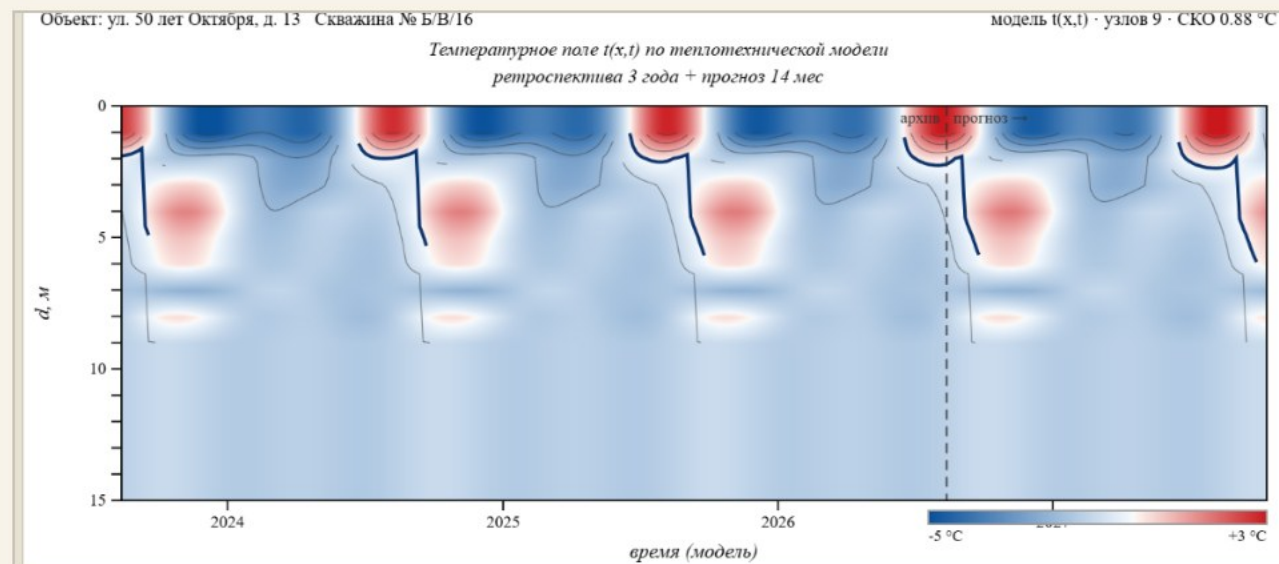


Рис. 5. Модельное температурное поле $t(x,t)$ по скв. Б/В/16 («ул. 50 лет Октября, д. 13»): ретроспектива 3 года и прогноз на 14 мес; тёмная линия — нулевая изотерма, правее штриховой вертикали — прогнозная область. СКО калибровки скважины 0,88 °C.

0,61 °C

медиана СКО hindcast по 1 047 скважинам фонда

+0,031

°C/год — тренд грунта на ≥ 8 м (826 рядов)

+2 °C

верхний теплотехнический сценарий потепления подполья

Геодезия: осадки по маркам и превентивные статусы

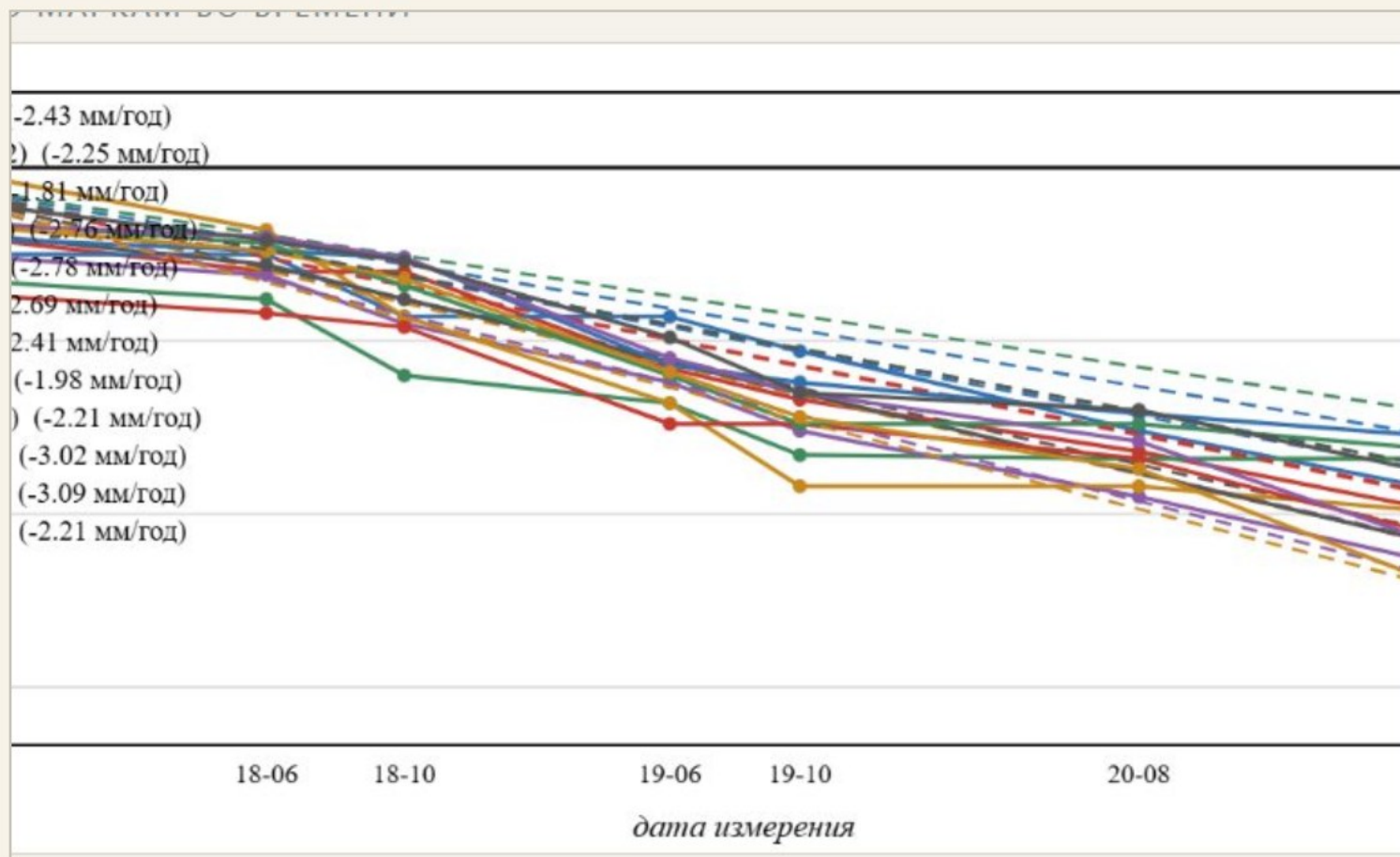


Рис. 5. Осадки по деформационным маркам объекта «ул. 50 лет Октября, д. 13»: худшая марка выделена.

Ряды осадок по маркам из архивов ЖКС (ГОСТ 24846-2019): накопленная осадка и средняя скорость, худшая марка, график во времени.

Связь со статусами: скорость осадки последнего цикла против порогов (по умолчанию РИСК > 10 мм/год, КРИТИЧНО > 20 мм/год или суммарная > 100 мм — настройки по СП 22.13330, прил. Д/Ж); статус объекта учитывает и температуру, и деформации.

В карточке — «причина статуса»: какое правило сработало (температура, тренд или осадка).

Полевой и надзорный контур: от осмотра до предписания

Чек-лист текущего осмотра (СП 497.1325800.2020, ПП № 491, ТРБЗС): голосовой ввод на русском, фото с геопривязкой (EXIF), погода из Open-Meteo, авто-итоги и рекомендации с нормативной терминологией; вариант для квартиры МКД.

Телефонограммы (скрытый раздел, свой пароль + регистрация по e-mail): надзор публикует предписание с фото и сроком, УК отвечает об устранении; реестр с датами запроса и сроков; серверный контур Supabase с настоящей верификацией.

Шлюз загрузок: распознавание отчётов Word/PDF и ведомостей Excel (геотермика/геодезия), предпросмотр, перенос в разделы карточки; каждая загрузка автоматически уходит в центральную базу со статусом «ожидает приёмки».

Цепочка данных: оператор загружает файл → интеллектуальное распознавание и предпросмотр → локальная карточка → *staging* в центральной БД → приёмка (принять/отклонить) → еженедельная задача вливает принятые записи в основную базу и публикует сайт.

Память шаблонов: структура файла запоминается за организацией (ООО «НПО «Фундамент», УК и др.) и применяется автоматически при следующих загрузках той же организации.

План ремонтов МКД подтягивается из публичного отчёта Power BI регионального оператора капремонта (срез «город Норильск»): виды работ, годы, начало/завершение, % факта — в карточке и подсветкой на карте.

Поверхностный сток и тепловое поле грунтов

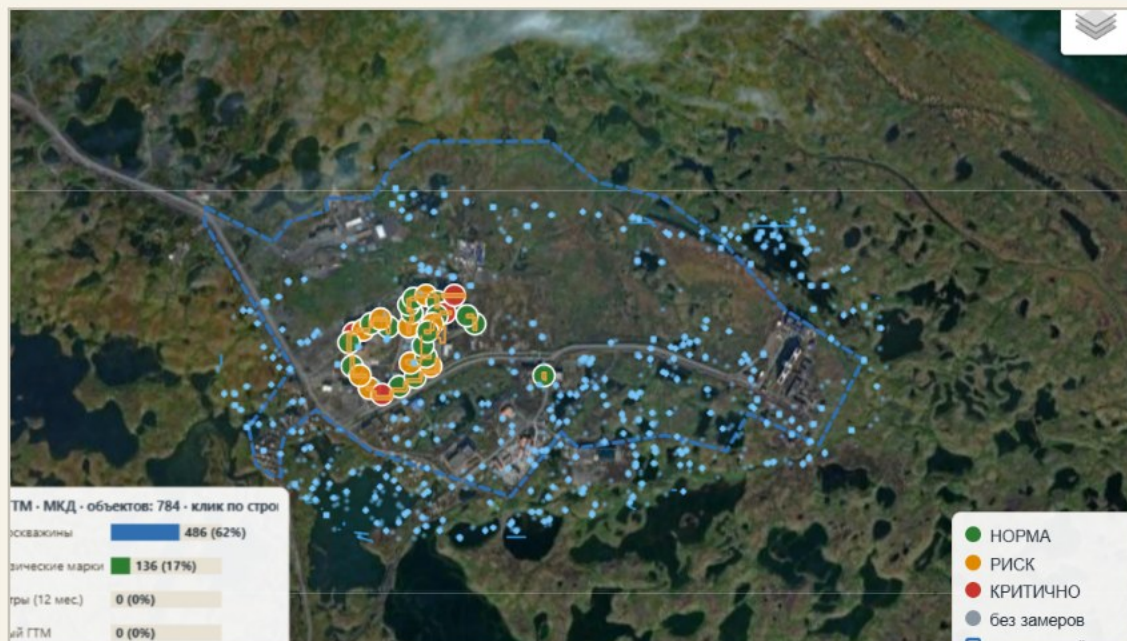


Рис. 6. Мкр. Оганер целиком в границах дроневой ЦМР (5 см, 723 млн ячеек): аккумуляция поверхностного стока (голубые точки) поверх спутниковой подосновы, контур границы участка; маркеры объектов — статусы НОРМА/РИСК/КРИТИЧНО.

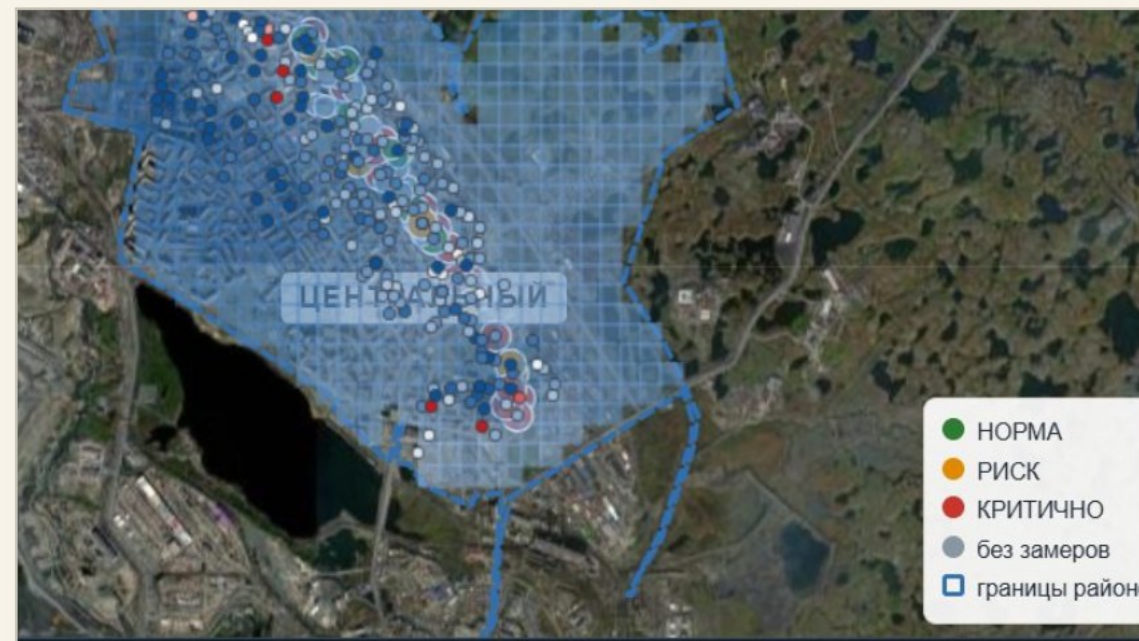


Рис. 7. Тепловая карта грунтов по скважинам 399 объектов: IDW-интерполяция, изолинии 0,2–0,4 °C, обрезка по контурам районов; глубины 3–15 м на выбор.

Районная модель стока по ЦМР Sorernicus (~30 м, 606 линий) дополнена высокоточным контуром: конвейер «ЦМР → ГИС» (кламп аномалий рельефа, D8-направления, аккумуляция с блочным максимумом, валидация «сток только вниз») задокументирован и повторяем для любого нового участка. Назначение: выявление подтопляемых участков и районирование теплового состояния оснований — прямой вход для оценки условий эксплуатации (СП 497.1325800.2020: водоотвод, вентиляция подполий).

Метеоряд 1950–2026 гг. и климатический триггер

Ряд наблюдений. Полный помесечный ряд по 7 параметрам (t воздуха, влажность, давление, ветер, осадки, высота и плотность снега): архив АНО «АНИИГБ» + бэкфилл пропусков из ERA5 (+2 777 значений); ежедневная автодогрузка Open-Meteo, валидация диапазонов и выявление аномалий (z-оценка $\geq 2,5$).

Климатология (СП 131.13330, СП 25.13330 прил. Г): $T_{fm} = -17,7\text{ }^{\circ}\text{C}$; $\Omega_M = 5\,758$ и $\Omega_T = 3\,002\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{сут}$; МГТ за 2016–2025 гг. $-8,67\text{ }^{\circ}\text{C}$; нормативная высота снега $h_{sn} = 133,6\text{ см}$; плотность снега $0,26\text{ г/см}^3$.

Триггер ГТМ. Паспорт ГТМ сравнивает снежный покров последней зимы с h_{sn} : зима 2025/26 — $39,2\text{ см}$ → НОРМА (запас $94,4\text{ см}$). Превышение норматива автоматически переводит объект в РИСК с рекомендациями по снегоочистке — прямой сигнал риска протаивания под свайным полем.

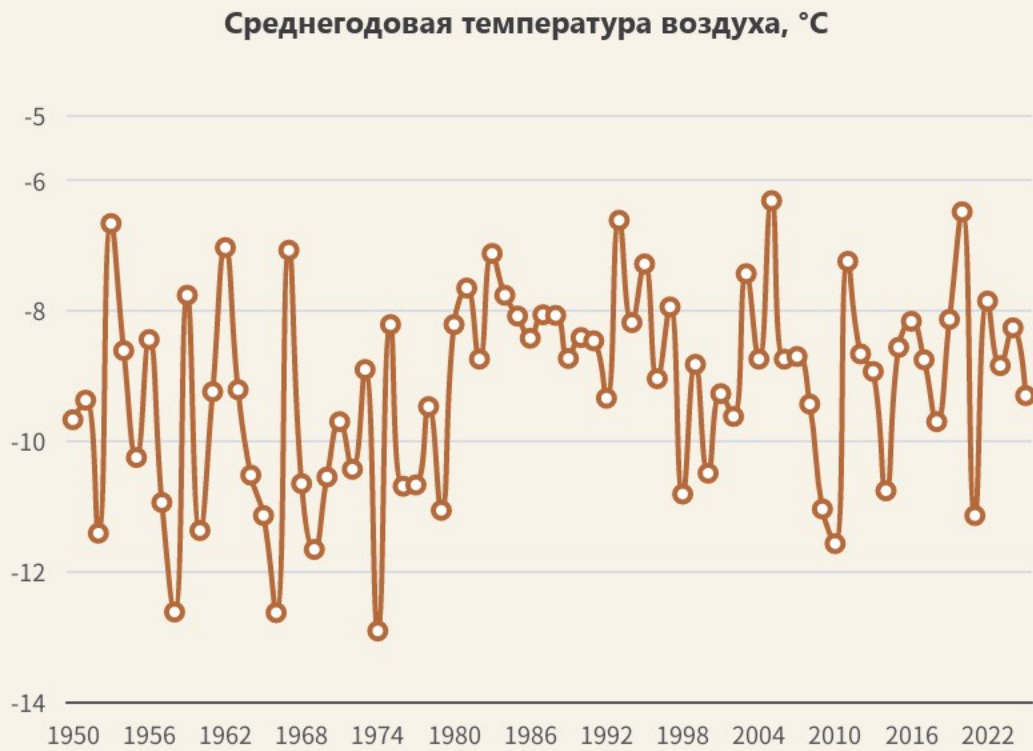


Рис. 8. Годовой ход МГТ, 1950–2025 гг. (76 значений); линейный тренд $+0,18\text{ }^{\circ}\text{C}/10\text{ лет}$ ($R^2 = 0,064$). Ряд используется в расчётах глубины сезонного оттаивания и прогнозе теплового режима до 2050 г.

Дежурный метеоконтроль городской среды

Режим. Круглосуточный контроль: ежечасная сверка прогноза Open-Meteo (ECMWF IFS / GFS) на 10 суток по трём точкам — Центральный, Талнах, Кайеркан; 1 689 объектов под наблюдением. Полоса статуса НОРМА / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / КРИТИЧНО — постоянно под шапкой рабочего окна.

Пороги — критерии опасных явлений Росгидромета: дождь ≥ 15 и ≥ 30 мм/сут; снегопад ≥ 8 и ≥ 20 см/сут; порывы ветра ≥ 17 и ≥ 22 м/с; метель; гололёд (коды 56/57/66/67). Городские критерии: сосульки и наледи на кровлях (покров ≥ 3 см + таяние после морозов ≤ -10 °C) и оттепель при покрове — приток талых вод к свайным основаниям (СП 25.13330.2020).

Вероятностные модели процессов (≥ 30 % — рекомендации, ≥ 60 % — в полосу): подтопление подполий (водный баланс стока, $k = 0,9$ на мёрзлом грунте), сосульки/наледи, снежные заносы, снеговая нагрузка на кровли (мокрый снег $\times 1,3$; СП 20.13330.2016), переходы через 0 °C (ГОСТ 31937-2024).

Действие одним кликом. Из карточки предупреждения открывается реестр объектов РИСК/КРИТИЧНО затронутого района — там, где талые и ливневые воды опаснее всего; меры дифференцированы по группам М (МКД на сваях) и S (соцкультбыт).

Нормативные основания: ЖК РФ ст. 161; Правила № 170, п. 3.6.21–3.6.24 (кровли, сосульки); Правила благоустройства г. Норильска; ГОСТ Р 50597-2017; СП 20.13330.2016; СП 25.13330.2020; ГОСТ 31937-2024.

Сверка каждый час автоматически; при потере связи показывается закешированный прогноз с отметкой. Данные — раздел «Метеоданные».

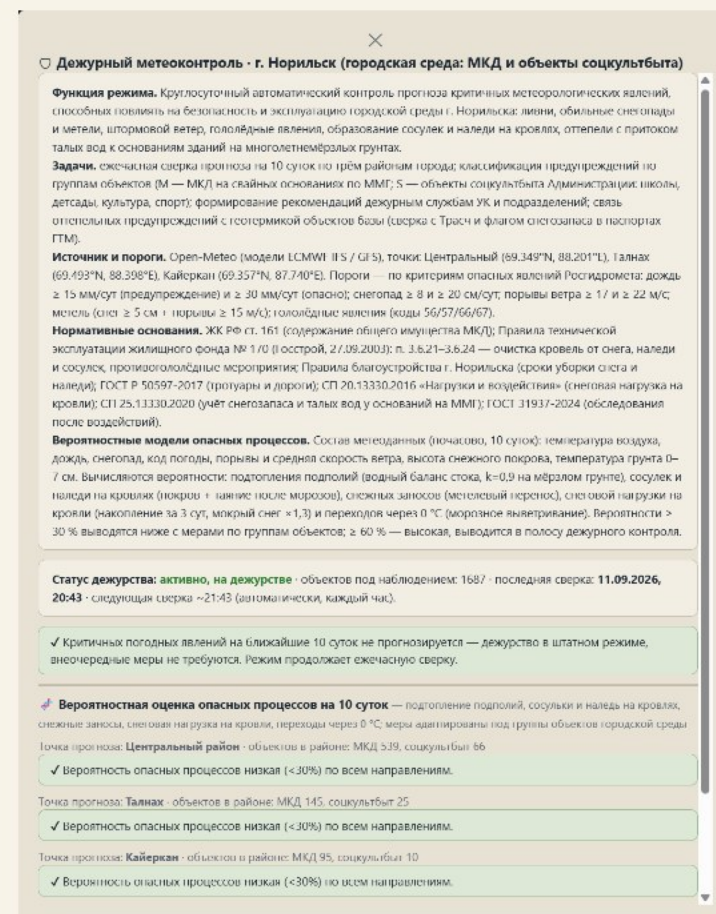


Рис. 9. Окно дежурного метеоконтроля: статус дежурства, предупреждения по районам, вероятностная оценка процессов, меры по группам объектов.

Центр управления ГТМ

1. Тревоги и эскалация. Живая лента по пятиуровневой шкале (НОРМА · ВНИМАНИЕ · РИСК · КРИТИЧНО · АВАРИЯ) с явной причиной; уведомление дежурного, квитирование, журнал с экспортом.

2. Матрица рисков 5×5. Категории зданий (С5 — детсады и школы ... С3 — МКД 1–4 этажа) × уровни состояния; из ячейки — одним кликом к списку адресов.

3. Прогноз ММГ. Тренды температуры грунта на уровне нулевых годовых колебаний с 95 % доверительным интервалом по каждой скважине; теплотехническая модель $t(x,t)$ с калибровкой по архиву (медиана СКО 0,61 °C) и сценариями +0,5/+1/+2 °C.

4. Измерительная база. 2 618 скважин и 2 411 геодезических марок; метеоряд 1950–2026 гг. (77 лет), МГТ по ряду –8,67 °C.

5. Городская АМС и валидация метеомодели. Реестр местных замеров (t , осадки, ветер, снег); валидация Open-Meteo/gr5 по факту: bias, MAE, RMSE, r ; калибровочные поправки метеотриггеров и индексов.

6. Данные · аудит · интеграции. Автосверка с базой каждые 5 минут; изоляция роли «Управляющая компания» — доступ только к своим объектам.

7. Дорожная карта. Этапы А (нормативный контур), Б (модели и прогноз), В (интеграции) с контролем готовности.

281

объектов в активных статусах: РИСК 128 · КРИТИЧНО 147 · АВАРИЯ 6

2 032

прогнозных ряда «скважина × НГК» с трендом и 95 % ДИ

414

объектов с измерительной базой (скважины и/или марки)

65 %

готовность дорожной карты развития (этапы А · Б · В)

Что система уже даёт — и что дальше

Q1. Тепловое состояние каждого объекта — по замерам, НГК и расчётной температуре, с графиками по ГОСТ.

Q2. Пятиуровневая шкала НОРМА · ВНИМАНИЕ · РИСК · КРИТИЧНО · АВАРИЯ с явной причиной; реестр для администрации с ведомостями по УК.

Q3. Паспорт ГТМ показывает дефицит оснащения и периодичности против СП 25.13330 и СП 497.1325800; нормативная проверка продухов и климатический триггер снежного покрова; «Программа ГТМ» выгружается в docx.

Q4. Архивы 1982–2026 консолидированы; загрузки операторов приёмкой входят в центральную базу, сайт обновляется еженедельно.

Q5. Дежурный метеоконтроль: ежечасная сверка прогноза по трём районам; от предупреждения — одним кликом к объектам РИСК/КРИТИЧНО района и к авто-предписанию дежурным службам (docx).

Q6. Центр управления ГТМ: тревоги с эскалацией и квити́рованием, матрица рисков 5×5 по категориям зданий, прогноз ММГ с 95 % ДИ, теплотехническая модель $t(x,t)$ с калибровкой по архиву скважин, дорожная карта развития.

aniigb.github.io/gis-norilsk-geotermika

Перспективы. Дежурный метеоконтроль с авто-фильтром реестра, авто-предписания дежурным службам (docx), ЦМР Оганера (5 см) и Центр управления ГТМ — уже реализованы. Далее: ЦМР 5 см на Талнах и Кайеркан; сезонные сводки готовности к зиме; самообучающаяся база знаний по тематике ГТМ.

Правовая защита: подготовлен пакет депонирования программы для ЭВМ (Роспатент): заявление, реферат, депонируемые материалы, согласия.